



แอปพลิเคชันบนเว็บ

โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของบริษัท เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด

Software Requirement Specification

(ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์)

โดย

นายชินเชษฐา นามะยอม

นายพลสิทธิ์ เลไธสง

นางสาวชนิษฐา ทวีกุล

บริษัท เอส.วาย. อินเตอร์แอคทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ

นายสัญญา อุทธโยธา

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	1	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
Document Story	1
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)	2-4
1.1 วัตถุประสงค์ (Objective)	
1.2 ขอบเขตโครงการ (Project Scope)	
1.3 คำย่อและคำจำกัดความ (Acronyms and Definitions)	
บทที่ 2 คำอธิบายภาพรวม (Overall Description)	5-8
2.1 มุมมองของผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)	
2.2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Features)	
2.3 กลุ่มผู้ใช้งานและลักษณะเฉพาะ (User Classes and Characteristics)	
2.4 สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Operation Environment)	
บทที่ 3 ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement)	9-12
3.1 รายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement Specification - URS)	
3.2 การจับคู่ URS กับความต้องการทางซอฟต์แวร์ (SRS Mapping)	
บทที่ 4 ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements)	13-33
4.1 แผนภาพ Use Case (Use Case Diagrams)	
4.2 รายละเอียด Use Case (Use Case Description)	
4.3 แผนภาพลำดับกิจกรรม (Activity Diagrams)	
บทที่ 5 เอกสารอ้างอิง (References)	34
ภาคผนวก (Appendix)	35

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	2	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



Document Story

Document Name	Version	Status	Date	Viewable	Editable	Responsible
Software Requirement Specification						
Software Requirement Specification_V.1.0	- Add Chapter One Introduction (เพิ่มบทที่ 1) - Add Chapter Two Overall Description (เพิ่มบทที่ 2) - Add Chapter Three Functional Requirement (เพิ่มบทที่ 3) - Add Chapter Four Specific Requirements (เพิ่มบทที่ 4) - Add Chapter Five References (เพิ่มบทที่ 5) - Add Appendix ภาคผนวก	Draft (ร่าง)	May 02 nd 2026	san	Chin, psit, khan	san

Acronym

san = สัญญา อุทธโยธา

chin = ชินเชษฐา นามะยอม

psit = พลิชฐ์ เลไธสง

khan = ขนิษฐา ทวีกุล

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	3	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์ (Objective)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายและระบุรายละเอียดการออกแบบระบบ "PM Application" ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วน
ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Mobile/Handheld Application) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อความชัดเจนในการออกแบบ - เพื่อชี้แจงรายละเอียดของระบบและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของโครงการ (User Requirements) ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของระบบ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา - ใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและ
ข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล
3. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน - เพื่อเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมที่เป็นลักษณะ "Black Box" (PHP/XAMPP,
SQL2008, 2016) ไปสู่ระบบนิเวศดิจิทัลที่ทันสมัยและมั่นคงบนพื้นฐานของเทคโนโลยี React.js, Node.js และ Docker
Container
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล - เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากระบบ SAP (เช่น รายงาน IP19 และ IW37N) ให้
นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่านหน้าจอที่ตอบสนองไว (Real-time Dashboard) และรองรับการทำงานในพื้นที่ Drive D ที่มีการ
จัดสรรไว้อย่างเป็นระบบ

1.2 ขอบเขตโครงการ (Project Scope)

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่อจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของโรงงาน โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SAP
ผ่านการ Import, Export จากระบบ SAP และสนับสนุนการทำงานของแผนวิศวกรรม (Engineering) ขอบเขตของระบบ
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

1. ระบบบริหารจัดการแผนงาน (Maintenance Scheduling System) - จัดการและวางแผนงาน PM/CM (ZB01,
ZB02, ZB05) ผ่านมุมมองปฏิทิน (Calendar View) ที่รองรับการดูแบบรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน (Gantt Chart)
2. ระบบปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์พกพา (Hand-held System) - สนับสนุนให้ช่างสแกน QR Code ที่เครื่องจักรและตัว
บุคคลเพื่อเริ่มงาน (Start) และปิดงาน (TECO ซึ่งการได้ TECO ใน SAP ต้อง Export CSV ตามขั้นตอนองค์กร) พร้อมทั้ง
สามารถถ่ายรูป บันทึกพารามิเตอร์ และเบิกอะไหล่ผ่านระบบ Barcode ได้ทันทีที่หน้างาน

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	4	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



3. ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลและเครื่องจักร (Asset & Resource Management) - จัดเก็บ Master Data ของเครื่องจักร (Equipment), สถานที่ (Functional Location) และข้อมูลช่างซ่อมบำรุง (Work Center) เพื่อใช้ในการมอบหมายงานตามความเหมาะสมของเวลา (Available Hour)
4. ระบบแจ้งเตือนและสื่อสาร (Notification & Communication) - มีการแจ้งเตือนงานค้างหรือเหตุการณ์สำคัญผ่านระบบ Telegram Bot API (และ E-mail) พร้อมระบบกลุ่มแชทภายในสำหรับช่างและผู้เกี่ยวข้อง
5. ระบบรายงานและแดชบอร์ด (Reporting & Dashboard) - แสดงผลข้อมูลแบบ Real-time เช่น งานค้าง (Backlog), ประสิทธิภาพการทำงานช่าง (%Utilization) และประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลัง โดยสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อนำไปอัปเดตในระบบ SAP ต่อไป
6. โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการข้อมูล (Infrastructure Mastery) - ระบบจะรันอยู่บนเทคโนโลยี Docker Container ภายในพื้นที่ Drive D ที่มีการจัดสรรไว้เป็นส่วน (50GB สำหรับ Dev และ 300GB สำหรับ Deploy) เพื่อความเสถียรของ OS และความปลอดภัยของข้อมูล
7. ความปลอดภัยและการเข้าถึง (Security & Access) - การเชื่อมต่อเข้าถึงระบบต้องผ่านอุโมงค์ VPN ของ Tail scale เพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุดโดยไม่ต้องเปิด Port ที่ Firewall ของโรงงาน และมีการควบคุมสิทธิ์การใช้งานตามระดับผู้ใช้ (Role-based Access Control)

1.3 คำย่อและคำจำกัดความ (Acronyms and Definitions)

1. PM (Preventive Maintenance) – การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย
2. CM (Corrective Maintenance) - การบำรุงรักษาเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย หรือการซ่อมแซมหลังเกิดเหตุ
3. ZB02 - รหัสประเภทใบงานในระบบ SAP ที่หมายถึงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Order)
4. ZB01 / ZB05 - รหัสประเภทใบงานในระบบ SAP สำหรับงานซ่อมเมื่อเครื่องจักรเสีย (Breakdown) หรือการซ่อมแซมแก้ไข (Corrective)
5. Order (Work Order) - หมายเลขใบสั่งซ่อมหรือเลขที่ใบงานที่สร้างขึ้นจากระบบ SAP
6. MntPlan (Maintenance Plan) – เลขแผนงานการบำรุงรักษาที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
7. CRTD (Created) – สถานะใบงานที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติแต่ยังไม่ได้ปล่อยงาน

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	5	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



8. REL (Released) – สถานะใบงานที่ถูกปล่อยจาก Planner เพื่อให้เริ่มปฏิบัติงาน
9. TECO (Technical Complete) – สถานะการยืนยันว่างานซ่อมแซมทางเทคนิคเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 - TECO (SAP) สถานะในระบบ SAP เมื่อปิดงานทางเทคนิคใน SAP แล้ว
 - การยืนยันปิดงานใน PM Application การบันทึกผลการปิดงาน/เวลา/หลักฐานในแอป อาจใช้คำว่า TECO ในหน้าจอเพื่อความคุ้นเคย แต่หมายถึง สถานะภายในแอป การให้ SAP เป็น TECO ต้องทำผ่านขั้นตอน Export ไฟล์ (เช่น CSV) และนำเข้า/บันทึกใน SAP แยกตามขั้นตอนที่องค์กรกำหนด
10. CLSD (Closed) – สถานะใบงานที่ถูกปิดอย่างสมบูรณ์ในระบบ
11. Functional Location – รหัสหรือชื่อเรียกสถานที่ติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน
12. Work Center - รหัสกลุ่มช่างหรือศูนย์ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ
13. Dashboard - หน้าจอแสดงผลข้อมูลและสถานะการทำงานแบบปัจจุบัน (Real-time)
14. QR Code / Barcode - รหัสที่ใช้สแกนเพื่อระบุตัวตนเครื่องจักร พนักงาน หรือใช้ในระบบเบิกจ่ายอะไหล่
15. Docker Container – เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อรันแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรและย้ายระบบได้ง่าย
16. Tailscale - ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่ใช้สร้างอุโมงค์การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	6	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



บทที่ 2 คำอธิบายภาพรวม (Overall Description)

2.1 มุมมองของผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

ระบบ "PM Application" ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้มีความคล่องตัวสูงและตอบสนองได้แบบทันที (Responsive) โดยทำงานควบคู่ไปกับระบบบริหารทรัพยากรหลักอย่าง SAP ระบบมีขีดความสามารถที่สำคัญดังนี้

1. การเชื่อมต่อและขยายขีดความสามารถ (Integration & Enhancement) - ระบบทำหน้าที่ดึงข้อมูลแผนงานและใบสั่งซ่อม (IP19, IW37N) จาก SAP มาบริหารจัดการต่อในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานง่ายกว่าเดิม เพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับช่างงาน

2. ระบบแจ้งเตือนและติดตามงานแบบพหุช่องทาง (Multi-Channel Tracking) - เมื่อมีงานค้าง (Backlog) หรือเครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot API และหน้าจอ Dashboard แบบ Real-time เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบสถานะได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรายงานสรุปประจำวัน

3. การบันทึกข้อมูลเชิงลึก ณ จุดปฏิบัติงาน (Granular Data Logging) - ระบบสนับสนุนการเก็บข้อมูลที่ละเอียดขึ้น เช่น ภาพถ่ายความเสียหายก่อน-หลังการซ่อม, พารามิเตอร์ของเครื่องจักรในขณะทำงาน และประวัติการเบิกใช้อะไหล่ผ่าน Barcode ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อทำรายงานประสิทธิภาพช่าง (%Utilization)

4. โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและปลอดภัย (Infrastructure Consistency) - แอปพลิเคชันถูกปรับเปลี่ยนมาทำงานบน Docker Container เพื่อลดปัญหาความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์ (Compatibility) และทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปิดมิดชิดผ่าน Tailscale VPN เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโรงงานตามมาตรฐานสากล

โดยสรุป PM Application ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้กระดาษและเวลาในการคีย์ข้อมูลลง SAP แต่ยังช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงาน (Downtime) และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของแผนกวิศวกรรม

2.2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product Features)

จากการวิเคราะห์โครงสร้างโครงการและกระบวนการทำงานที่ได้รับ ระบบ PM Application ได้รับการพัฒนาโดยแบ่งคุณสมบัติออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

Feature 1 ระบบจัดการแผนงานซ่อมบำรุง (Maintenance Scheduling System) จัดการและวางแผนงาน PM/CM (ZB01, 02, 05) ผ่านมุมมองปฏิทินที่รองรับการ Drag & Drop เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างรวดเร็ว

Feature 2 ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account Management System) จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท เช่น ผู้บริหาร (Manager), ผู้พยากรณ์งาน (Planner), และช่าง (Technician)

Feature 3 ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication System) รองรับการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยผ่านรหัสพนักงาน (GPID) และรหัสผ่าน

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	7	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



Feature 4 ระบบปฏิบัติงานหน้างาน (Handheld/Mobile Execution System) สนับสนุนการสแกน QR Code เพื่อเริ่มงาน/ปิดงาน ถ่ายภาพ และบันทึกพารามิเตอร์เครื่องจักรแบบ Real-time (ปิดงานในแอป รอ Export ไป SAP)

Feature 5 ระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Database System) จัดเก็บและจัดการข้อมูล Master Data จาก SAP และข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ

Feature 6 ระบบจัดการอะไหล่ผ่านบาร์โค้ด (Spare Part & Barcode System) ติดตามและวางแผนการใช้อะไหล่ผ่านการสแกน Barcode และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบพัสดุ (GI/GR)

Feature 7 ระบบสื่อสารภายใน (Internal Communication System) กลุ่มแชทเฉพาะภายในองค์กรสำหรับการประสานงานและการแก้ไขปัญหาาร่วมกันของทีมช่าง

Feature 8 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification System) แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ งานค้าง หรือสถานะเครื่องจักรผ่าน Telegram Bot API และ E-mail

Feature 9 ระบบรายงานและวิเคราะห์ผล (Report System) สร้างรายงานเชิงลึก เช่น รายงานงานค้าง (Backlog), ประสิทธิภาพช่าง (%Utilization) และประวัติซ่อมบำรุงในรูปแบบ PDF หรือ Excel

Feature 10 ระบบแดชบอร์ดแสดงผลตามเวลาจริง (Real-time Dashboard) แสดงภาพรวมสถานะการทำงานและสถานะเครื่องจักร (Running, Idle, Down) บนหน้าจอส่วนกลาง

Feature 11 ระบบเชื่อมโยงข้อมูล SAP (SAP Integration System) นำเข้าและส่งออกข้อมูลระหว่างระบบ PM App กับรายงานมาตรฐานของ SAP (IP19, IW37N, MB51) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ

2.3 กลุ่มผู้ใช้งานและลักษณะเฉพาะ (User Classes and Characteristics)

ผู้ใช้งานหลักของระบบ "PM Application" แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก โดยแต่ละกลุ่มควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและอุปกรณ์พกพา รวมถึงมีความเข้าใจในระบบงานซ่อมบำรุง ดังนี้

1. กลุ่มช่างเทคนิค (Technician)

หน้าที่ ใช้งานผ่านอุปกรณ์ Handheld เพื่อสแกน QR Code เริ่มงาน/ปิดงาน, ถ่ายภาพประกอบ, บันทึกพารามิเตอร์ และเบิกอะไหล่ (ปิดงานในแอป รอ Export ไป SAP)

ทักษะที่จำเป็น มีทักษะพื้นฐานในการใช้งานแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตหรือมือถือ, เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม Task List และการใช้ระบบ Barcode

2. กลุ่มผู้พยากรณ์และวางแผนงาน (Planner / Engineering)

หน้าที่ บริหารจัดการแผนงานใน Calendar View, มอบหมายงาน (Assign Job) ให้กับช่างตามช่วงเวลาว่าง (Available Hour), และติดตามสถานะงานค้าง (Backlog)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	8	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



ทักษะที่จำเป็น มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SAP, สามารถวิเคราะห์รายงานการดำเนินงาน และจัดการทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ Dashboard ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มผู้บริหาร (Manager / Management)

หน้าที่ ตรวจสอบภาพรวมการทำงานผ่าน Dashboard และรายงานสรุปประสิทธิภาพ (KPI) เช่น %Utilization และสถิติการหยุดเครื่องจักร (Downtime)

ทักษะที่จำเป็น สามารถอ่านและแปลความหมายจากข้อมูลกราฟหรือตารางสรุปผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย

4. กลุ่มผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

หน้าที่ จัดการบัญชีผู้ใช้, กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Role-based Access Control), สำรองข้อมูลฐานข้อมูล, และดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานบน Docker และ Tail scale VPN

ทักษะที่จำเป็น มีความรู้เชิงเทคนิคด้านการจัดการระบบเครือข่าย, ฐานข้อมูล และความปลอดภัยทางซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานของบริษัท

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	9	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



2.4 สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (Operation Environment)

ระบบ PM Application ถูกออกแบบให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสถียรและปลอดภัยสูง โดยแบ่งออกเป็นส่วนของเครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมทางด้านเครือข่าย (Network Environment)

VPN Connection การเข้าถึงระบบจากภายนอกหรือภายในเขตพื้นที่โรงงานที่จำกัดสิทธิ์ ต้องเชื่อมต่อผ่านอุโมงค์เครือข่ายของ Tail scale VPN เพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุดและการเข้ารหัสข้อมูล

Internet ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลกับฐานข้อมูลกลาง และการแจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot API

2. ส่วนเครื่องแม่ข่าย (Server Side)

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและง่ายต่อการบำรุงรักษา ระบบจะทำงานภายใต้เทคโนโลยี Docker Container บนโครงสร้างพื้นฐานดังนี้

ส่วนประกอบ (Component)	ข้อกำหนดขั้นต่ำ (Minimum Requirements)
ระบบปฏิบัติการ (OS)	Windows Server หรือ Linux ที่รองรับ Docker Engine
การจัดสรรพื้นที่ (Storage)	Drive D Only (แยกจาก OS Drive) โดยแบ่งเป็น - พื้นที่สำหรับ Development 50 GB - พื้นที่สำหรับ Deployment 300 GB
หน่วยประมวลผล (CPU)	Multi-core processor (4 Cores ขึ้นไป)
หน่วยความจำ (RAM)	8 GB ขึ้นไป (เพื่อให้เพียงพอต่อการรัน Docker หลาย Container)
Software Stack	Docker, React.js, Node.js, MariaDB/MySQL
Container Management	Docker Compose สำหรับจัดการ Service ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	10	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



3. ส่วนเครื่องลูกข่าย (Client Side)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Browser) รองรับ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุด

อุปกรณ์พกพา (Handheld/Tablet) อุปกรณ์ที่รันบนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ที่มีกล้องถ่ายรูป
คุณภาพชัดเจนสำหรับสแกน QR Code/Barcode และเข้าถึงแอปพลิเคชันได้

หน่วยความจำ (RAM) ขั้นต่ำ 4 GB เพื่อการแสดงผลหน้า Dashboard และปฏิทินที่ราบรื่น

บทที่ 3 ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirement)

3.1 รายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement Specification - URS)

Feature 1 ระบบจัดการแผนงานซ่อมบำรุง (Maintenance Scheduling System)

URS-01: ผู้พยากรณ์งาน (Planner) และหัวหน้างาน สามารถดูแผนงาน PM/CM ทั้งหมดในรูปแบบปฏิทิน (Calendar View) รายเดือน รายสัปดาห์และรายวันได้

URS-02: ผู้พยากรณ์งาน (Planner) สามารถปรับเปลี่ยนวันที่ในแผนงานได้ด้วยการ Drag & Drop โดยระบบต้องบังคับให้ระบุสาเหตุ (Reason Code) หากเป็นการเลื่อนงานที่ค้างคา (Overdue)

URS-03: ผู้พยากรณ์งานสามารถมอบหมายงาน (Assign Job) ให้กับช่าง (Technician) โดยระบุคน เวลา และความเร่งด่วน (Priority) ผ่านหน้าปฏิทินได้ทันที

Feature 2 ระบบปฏิบัติงานหน้างาน (Handheld/Mobile Execution System)

URS-04: ช่างเทคนิคสามารถสแกน QR Code ที่ตัวเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบแผนงานและเริ่มงาน (Start Work) ผ่านอุปกรณ์พกพาได้

URS-05: ช่างเทคนิคสามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อม, ถ่ายภาพประกอบ (Take Photo) และแนบไฟล์เอกสารในแต่ละใบงานได้

URS-06: ช่างเทคนิคสามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักร (M/C Parameter) เช่น ปริมาณกระแสไฟฟ้า หรือระดับน้ำมันตาม Task List ที่กำหนดได้

Feature 3 ระบบจัดการอะไหล่และบาร์โค้ด (Spare Part & Barcode System)

URS-07: ช่างเทคนิคสามารถเบิกอะไหล่ (Reserve Spare Part) โดยการสแกน Barcode ของพัสดุผ่านแอปพลิเคชันได้

URS-08: ระบบสามารถตรวจสอบและแสดงแผนการใช้อะไหล่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำ PM

Feature 4 ระบบแจ้งเตือนและสื่อสาร (Notification & Chat System)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	11	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



URS-09: ระบบต้องแจ้งเตือนงานค้างหรือเหตุการณ์สำคัญ (Job Alert) ผ่าน Telegram Bot API และ E-mail ไปยังช่างและวิศวกรที่เกี่ยวข้อง

URS-10: ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารผ่านระบบกลุ่มแชทภายใน (Internal Chat) เพื่อประสานงานการซ่อมบำรุงได้

Feature 5 ระบบรายงานและแดชบอร์ด (Report & Dashboard System)

URS-11 ผู้บริหารและวิศวกรสามารถดูภาพรวมงานค้างแต่ละประเภทแยกรายบุคคลผ่าน Dashboard แบบ Real-time ได้

URS-12: ระบบสามารถคำนวณและแสดงค่าประสิทธิภาพการทำงานของช่าง (%Utilization) โดยเปรียบเทียบระหว่างแผนงานกับเวลาที่ทำจริง

URS-13: ระบบสามารถส่งออกรายงาน (Export) เช่น รายงานปิดงาน (Confirmation) และรายงานงานค้าง (Backlog) ในรูปแบบไฟล์ CSV หรือ PDF ได้ (ปิดงานในแอป รอ Export ไป SAP)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	12	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



3.2 การจับคู่ URS กับความต้องการทางซอฟต์แวร์ (SRS Mapping)

รหัส URS	รหัส SRS	รายละเอียดความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification)
URS-01	SRS-001	ระบบต้องพัฒนาด้วย React.js เพื่อแสดงผลปฏิทินแบบ Interactive ที่รองรับการสลับมุมมอง Month/Week/Day ได้อย่างรวดเร็ว
URS-02	SRS-002	ระบบต้องมี API (Node.js) สำหรับจัดการ Logic การ Drag & Drop และตรวจสอบสถานะงาน หากเป็นงานสีแดง (Overdue) ต้องบังคับให้ Client ส่งค่า Reason Code มาพร้อมกับคำขอ Update ข้อมูล
URS-03	SRS-003	ระบบต้องมีฟังก์ชันคำนวณ Available Hour ของช่างแต่ละคนในฐานข้อมูล MariaDB เพื่อแจ้งเตือน Planner หากมีการมอบหมายงานเกินเวลาปฏิบัติงานปกติ
URS-04	SRS-004	ระบบต้องรองรับการถอดรหัส QR Code ผ่านกล้องของอุปกรณ์พกพา และทำการ Query ข้อมูล Work Order จากฐานข้อมูลมาแสดงผลภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที
URS-05	SRS-005	ระบบต้องมีโมดูล File Upload เพื่อจัดเก็บรูปภาพและเอกสารในพื้นที่ Drive D ที่จัดสรรไว้ และเก็บ Path ของไฟล์ลงใน MariaDB
URS-06	SRS-006	ระบบต้องสร้าง Dynamic Form ตามรายการ Task List ที่ดึงมาจาก SAP เพื่อให้ช่างบันทึกค่าพารามิเตอร์ตามประเภทเครื่องจักรได้ถูกต้อง
URS-07	SRS-007	ระบบต้องเชื่อมต่อกับโมดูล Inventory เพื่อตรวจสอบรหัสวัสดุ (Material Number) ผ่านการสแกน Barcode และทำการตัดยอดชั่วคราวในระบบ PM App
URS-08	SRS-008	ระบบต้องมีฟังก์ชันการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Mapping) ระหว่าง Work Order กับรายการอะไหล่ (BOM) เพื่อแสดงความต้องการใช้อะไหล่ล่วงหน้า
URS-09	SRS-009	ระบบต้องเชื่อมต่อกับ Telegram Bot API เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบงานใหม่หรือมีงานค้างเกิน 30 วัน
URS-10	SRS-010	ระบบต้องมีบริการ Web Socket (เช่น Socket.io) เพื่อรองรับการรับ-ส่งข้อความในกลุ่มแชทแบบ Real-time
URS-11	SRS-011	ระบบต้องประมวลผลข้อมูลผ่าน Dashboard โดยใช้ Aggregate Query เพื่อแสดงจำนวนงานแยกตามสถานะ (Running, Idle, Down) และประเภทงาน (ZB01, 02, 05)
URS-12	SRS-012	ระบบต้องมี Algorithm สำหรับคำนวณค่า %Utilization โดยใช้สูตร $(Actual\ Work / Planned\ Work) * 100$ และแสดงผลเป็นกราฟเปรียบเทียบ

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	13	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



URS-13	SRS-013	ระบบต้องมี Library สำหรับ Generate ไฟล์ CSV และ PDF (เช่น ExceUS, PDFKit) เพื่อส่งออก รายงาน Confirmation และ Backlog ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด (รูปแบบ CSV ต้องสอดคล้อง กับเทมเพลตการนำเข้า SAP ของโรงงาน)
--------	---------	--

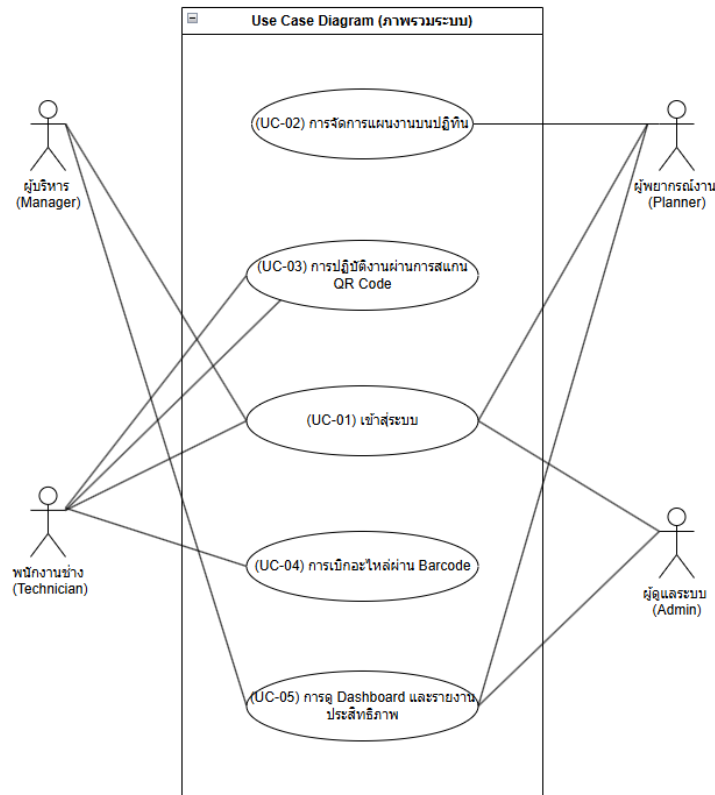
Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	14	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

บทที่ 4 ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements)

4.1 แผนภาพ Use Case (Use Case Diagrams)

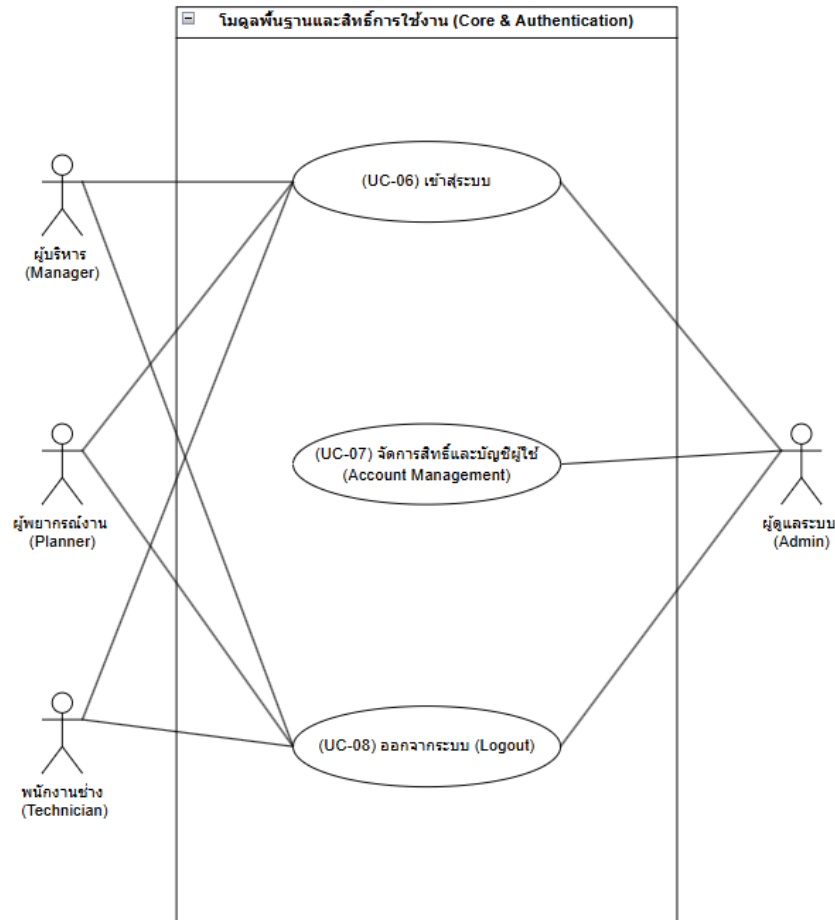
แผนภาพ Use Case แสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actors) และฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ PM Application โดยแบ่งออกเป็นระบบย่อยดังนี้

4.1.1 Use Case Diagram (ภาพรวมระบบ)



Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	15	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

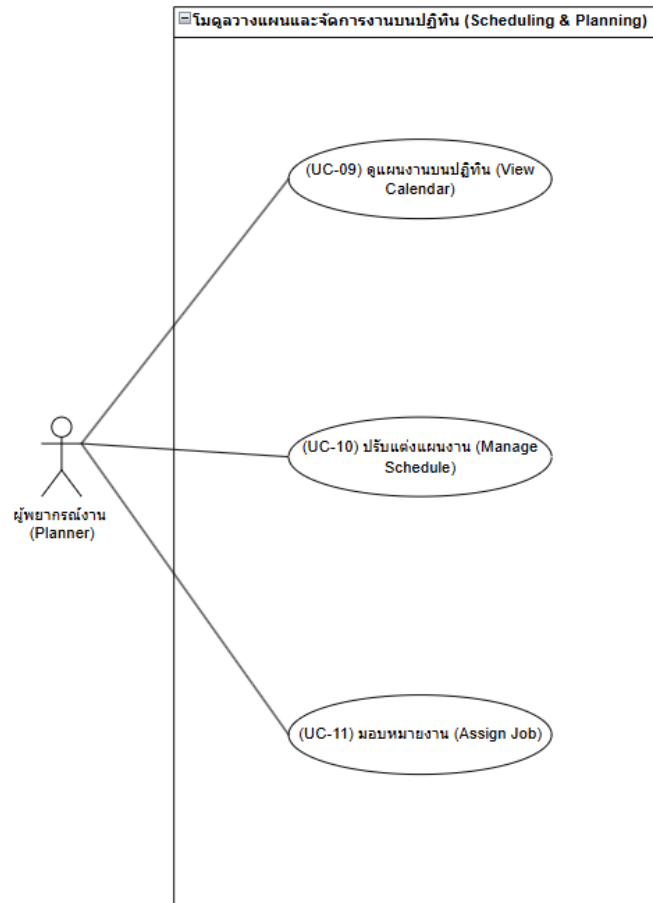
4.1.2 โมดูลพื้นฐานและสิทธิ์การใช้งาน (Core & Authentication)



ภาพที่ 1: โมดูลพื้นฐานและสิทธิ์การใช้งาน (Core & Authentication)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	16	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

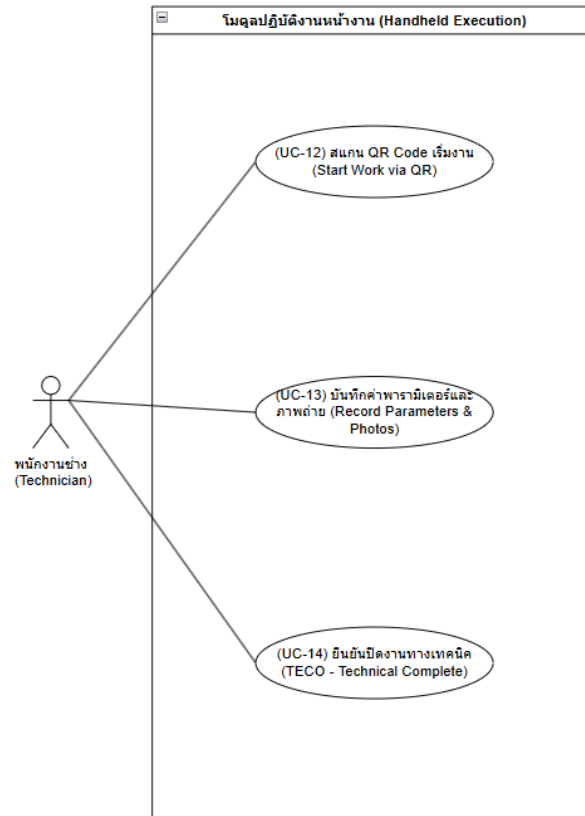
4.1.3 โมดูลวางแผนและจัดการงานบนปฏิทิน (Scheduling & Planning)



ภาพที่ 2: โมดูลวางแผนและจัดการงานบนปฏิทิน (Scheduling & Planning)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	17	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

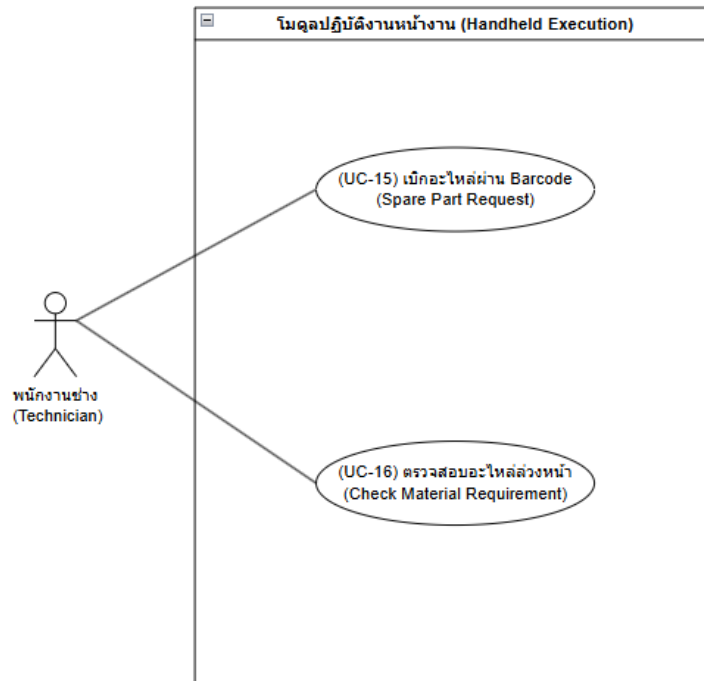
4.1.4 โมดูลปฏิบัติงานหน้างาน (Handheld Execution)



ภาพที่ 3: โมดูลปฏิบัติงานหน้างาน (Handheld Execution)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	18	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

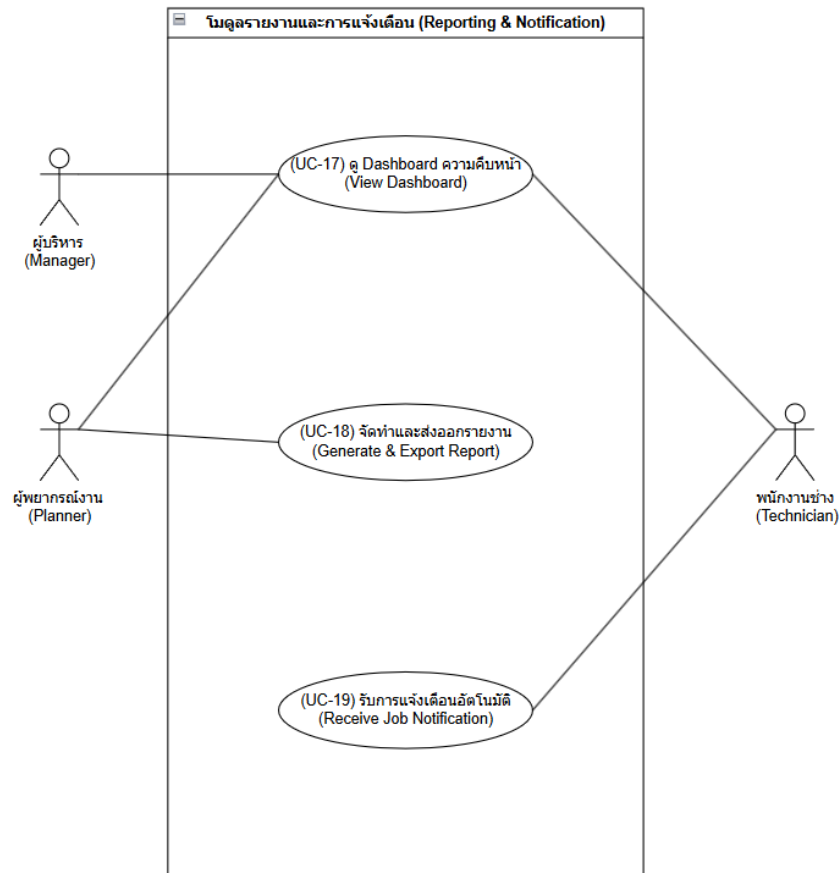
4.1.5 โมดูลพัสดุและอะไหล่ (Material & Spare Part)



ภาพที่ 4: โมดูลพัสดุและอะไหล่ (Material & Spare Part)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	19	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

4.1.6 โมดูลรายงานและการแจ้งเตือน (Reporting & Notification)



ภาพที่ 5: โมดูลรายงานและการแจ้งเตือน (Reporting & Notification)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	20	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



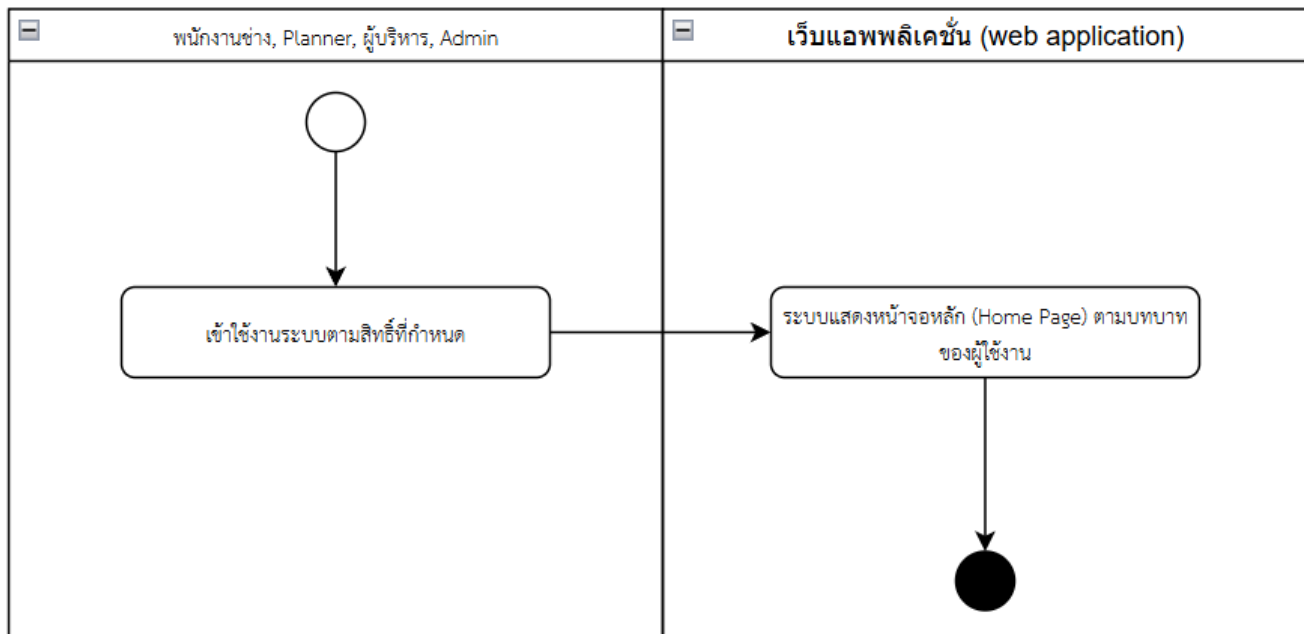
4.2 รายละเอียด Use Case (Use Case Description)

4.2.1 โมดูลพื้นฐานและสิทธิ์การใช้งาน (Core & Authentication)

UC-06: การเข้าสู่ระบบ (Login System)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	การเข้าสู่ระบบ (Login System)
Actor	พนักงานช่าง, Planner, ผู้บริหาร, Admin
Description	ผู้ใช้งานระบุรหัสพนักงาน (GPID) และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ์ที่กำหนด
Trigger	ผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็บ PM App
Pre-conditions	ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีในระบบที่ Admin สร้างไว้แล้ว
Post-condition	ระบบแสดงหน้าจอหลัก (Home Page) ตามบทบาทของผู้ใช้งาน
Normal Flows	1. ผู้ใช้กรอก GPID และ Password 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูล MariaDB 3. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (Role) และนำเข้าสู่หน้าจอที่เกี่ยวข้อง

Activity Diagram: (AD-01-1)



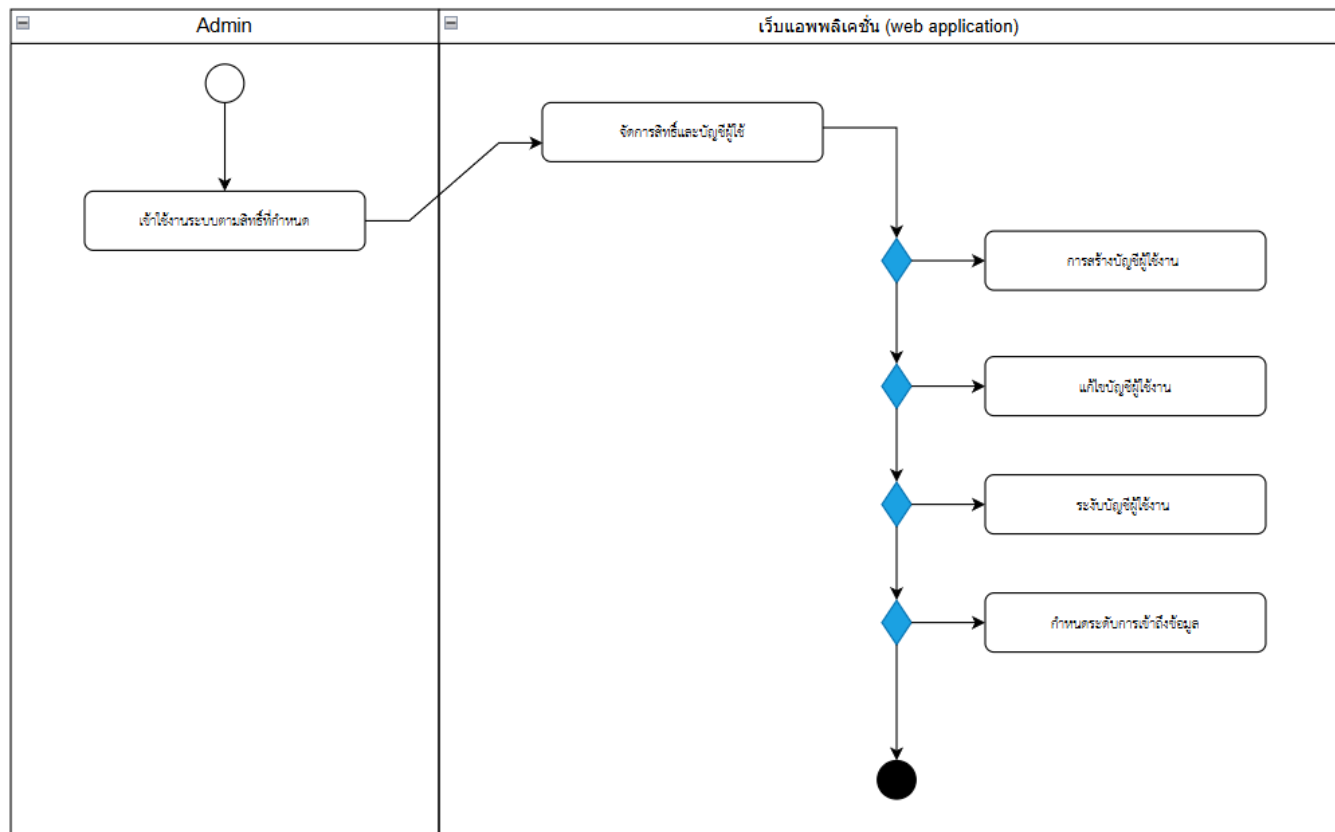
ภาพที่ 6: Activity Diagram AD-01-1

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	21	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	จัดการสิทธิ์และบัญชีผู้ใช้
Actor	Admin
Description	การสร้าง แก้ไข หรือระงับบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล
Input Fields	รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, สิทธิ์การใช้งาน
Normal Flows	1. Admin เข้าเมนูจัดการบัญชี 2. กรอกข้อมูลพนักงานและเลือกบทบาท (Planner/Technician/etc.) 3. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงสถานะสำเร็จ

Activity Diagram: (AD-01-2)



ภาพที่ 7: Activity Diagram AD-01-2

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	22	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



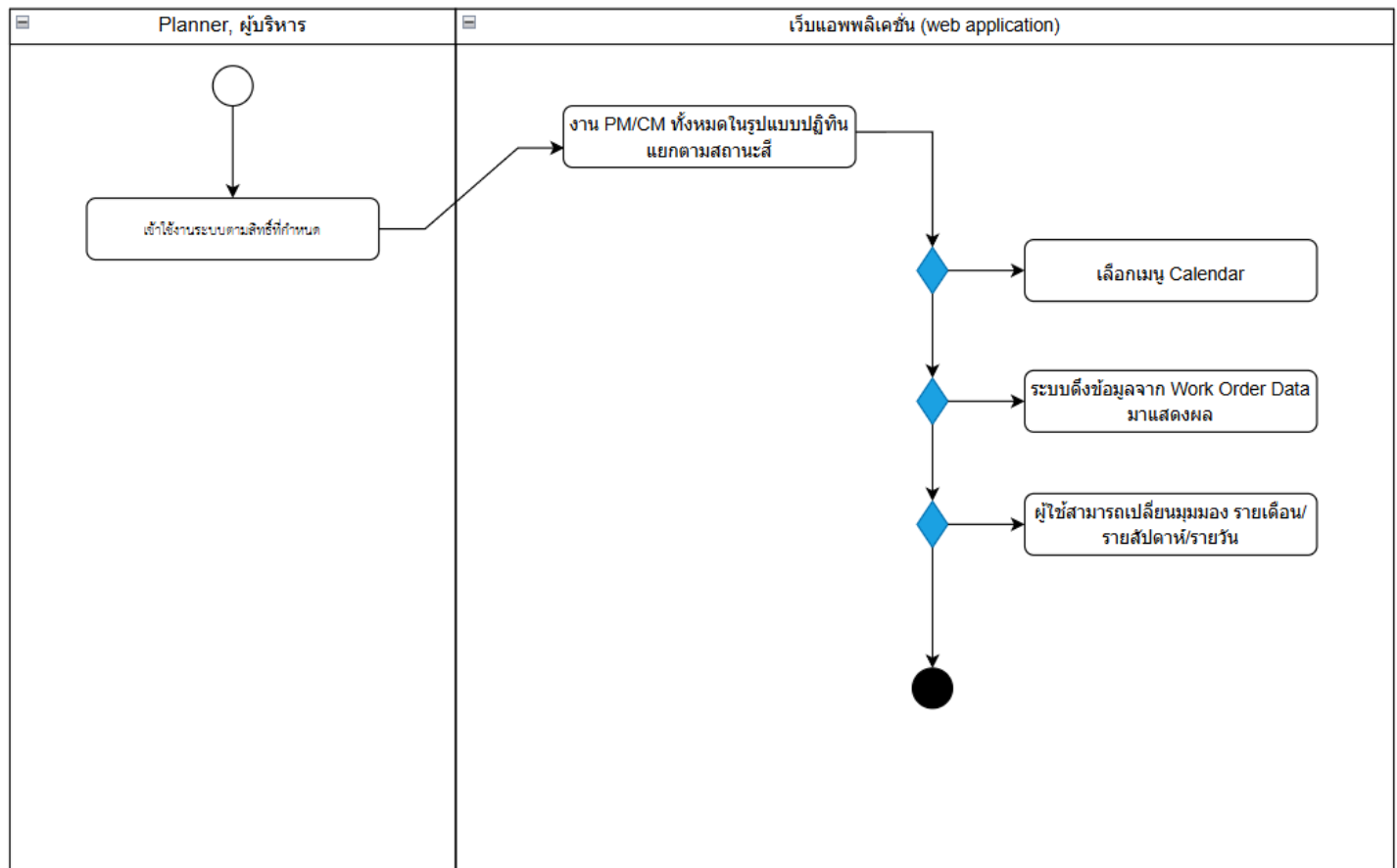
4.2.2 โมดูลวางแผนและจัดการงานบนปฏิทิน (Scheduling & Planning)

UC-09: ดูแผนงานบนปฏิทิน (View Calendar)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	ดูแผนงานบนปฏิทิน
Actor	Planner, ผู้บริหาร
Description	แสดงรายการงาน PM/CM ทั้งหมดในรูปแบบปฏิทินแยกตามสถานะสี
Normal Flows:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู Calendar 2. ระบบดึงข้อมูลจาก Work Order Data มาแสดงผล 3. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมอง รายเดือน/รายสัปดาห์/รายวัน

Activity Diagram: (AD-02-1)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	23	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



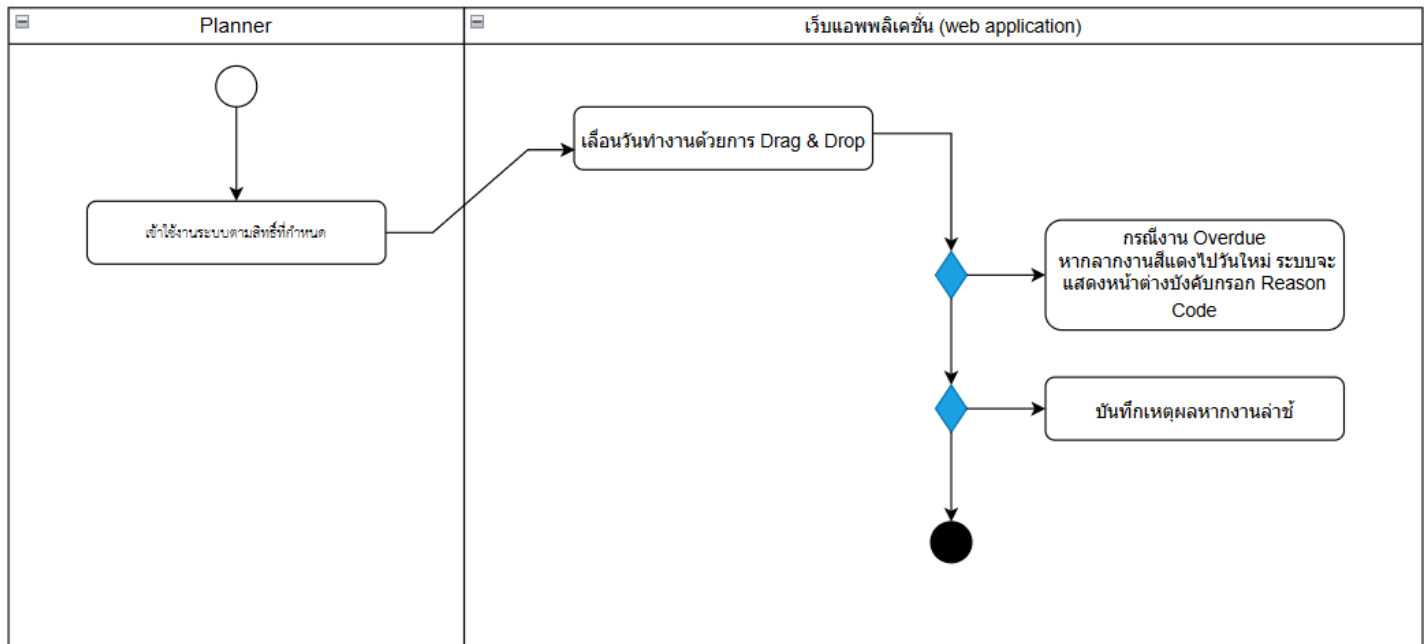
ภาพที่ 8: Activity Diagram AD-02-1

UC-10: ปรับแต่งแผนงาน (Manage Schedule)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	ปรับแต่งแผนงาน
Actor	Planner
Description	การเลื่อนวันทำงานด้วยการ Drag & Drop และบันทึกเหตุผลหากงานล่าช้า
Alternative Flow	กรณีงาน Overdue หากลากงานสีแดงไปวันใหม่ ระบบจะแสดงหน้าต่างบังคับกรอก Reason Code

Activity Diagram: (AD-02-2)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	24	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



ภาพที่ 9: Activity Diagram AD-02-2

4.2.3 โมดูลปฏิบัติงานหน้างาน (Handheld Execution)

Activity Diagram :(AD-03-1):

UC-12: สแกน QR Code เริ่มงาน (Start Work via QR)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	สแกน QR Code เริ่มงาน
Actor	พนักงานช่าง (Technician)
Description	ช่างสแกนรหัสที่เครื่องจักรเพื่อยืนยันตัวตนเครื่องและดึงใบงานขึ้นมาเริ่มทำ
Normal Flows	1. ช่างกดปุ่มสแกนบน Handheld 2. ระบบตรวจสอบรหัสเครื่องจักรกับฐานข้อมูล Equipment 3. ระบบแสดงปุ่ม "Start Work" และบันทึกเวลาเริ่มงานจริง

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	25	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

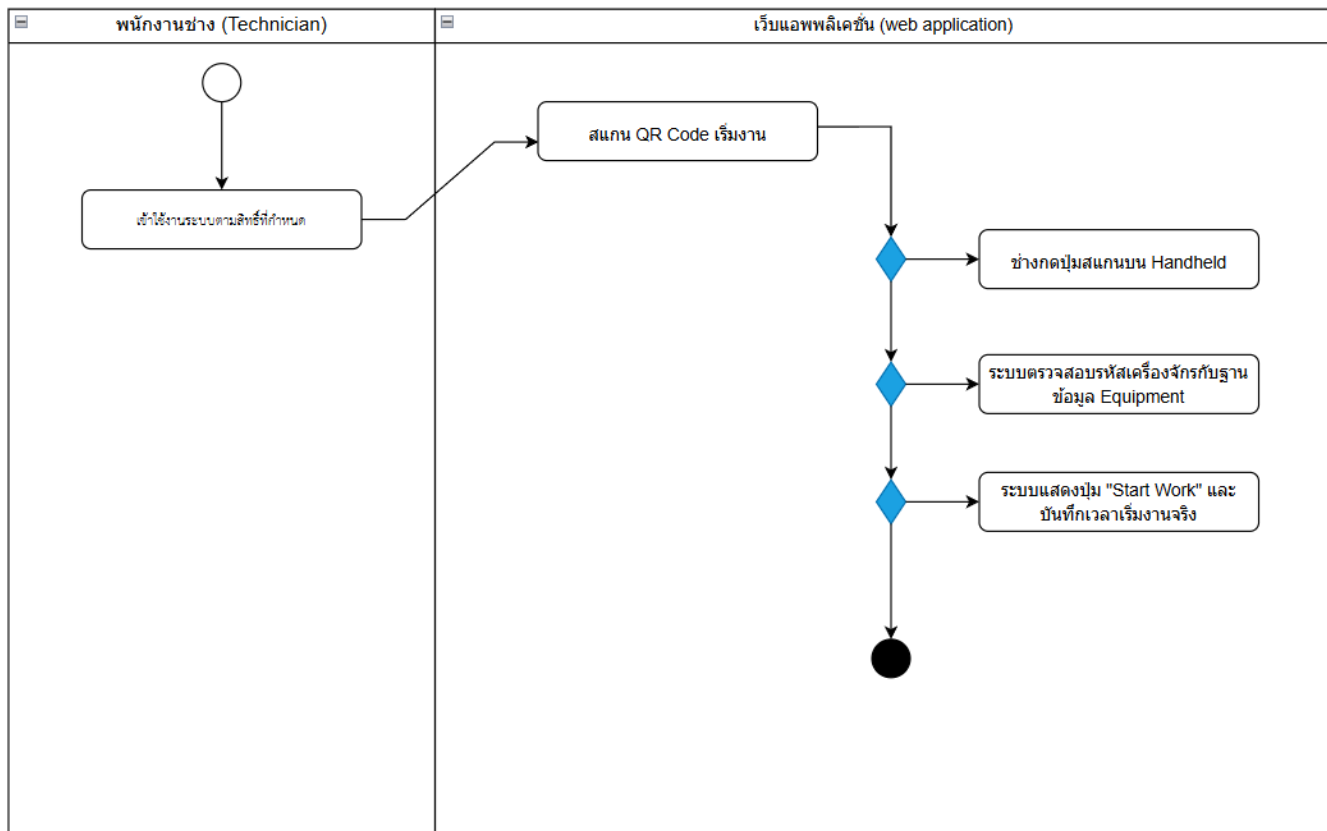


Figure 10: Activity Diagram AD-03-1

Activity Diagram: (AD-03-2)

UC-14: บันทึกการปิดงานในแอป (เทียบเท่าการยืนยันปิดทางเทคนิค — รอ Export ไป SAP)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-14
Use Case Name	บันทึกการปิดงานในแอป (ปุ่มอาจชื่อ TECO — รอ Export ไป SAP)
Actor	พนักงานช่าง (Technician)
Description	ช่างยืนยันงานครบในแอป → ระบบบันทึกเวลาสิ้นสุดและ ตั้งสถานะใบงานใน PM Application เป็นแบบ “ปิดทางเทคนิคแล้ว” จากนั้น Planner/ผู้มีหน้าที่ต้อง Export ข้อมูล (CSV) ไปดำเนินการใน SAP
Post-condition	(ก) ในแอป สถานะใบงาน = ปิดทางเทคนิคในแอป, มี log/ไฟล์พร้อม export

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	26	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



	(ข) ใน SAP ยังไม่เปลี่ยน จนกว่า Planner จะนำเข้าจากไฟล์ที่ export จาก Web application แล้ว
Normal Flows	1. ช่างตรวจสอบรายการเช็คลิสต์ 2. กดยืนยันปิดงานในแอป (ปุ่มอาจชื่อ TECO) 3. แอปบันทึกเวลาและ อัปเดตสถานะในแอป 4. ระบบแสดง/เตรียมชุดข้อมูลสำหรับ Export 5. Planner มีหน้าที่ Export เป็น CSV 6. Planner นำ CSV ไปบันทึกใน SAP ตามขั้นตอน 7. สถานะในแอปเปลี่ยนสถานะเป็น Technical Complete (สถานะในแอป = ปิดทางเทคนิค (ไม่ใช่ TECO ใน SAP)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	27	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

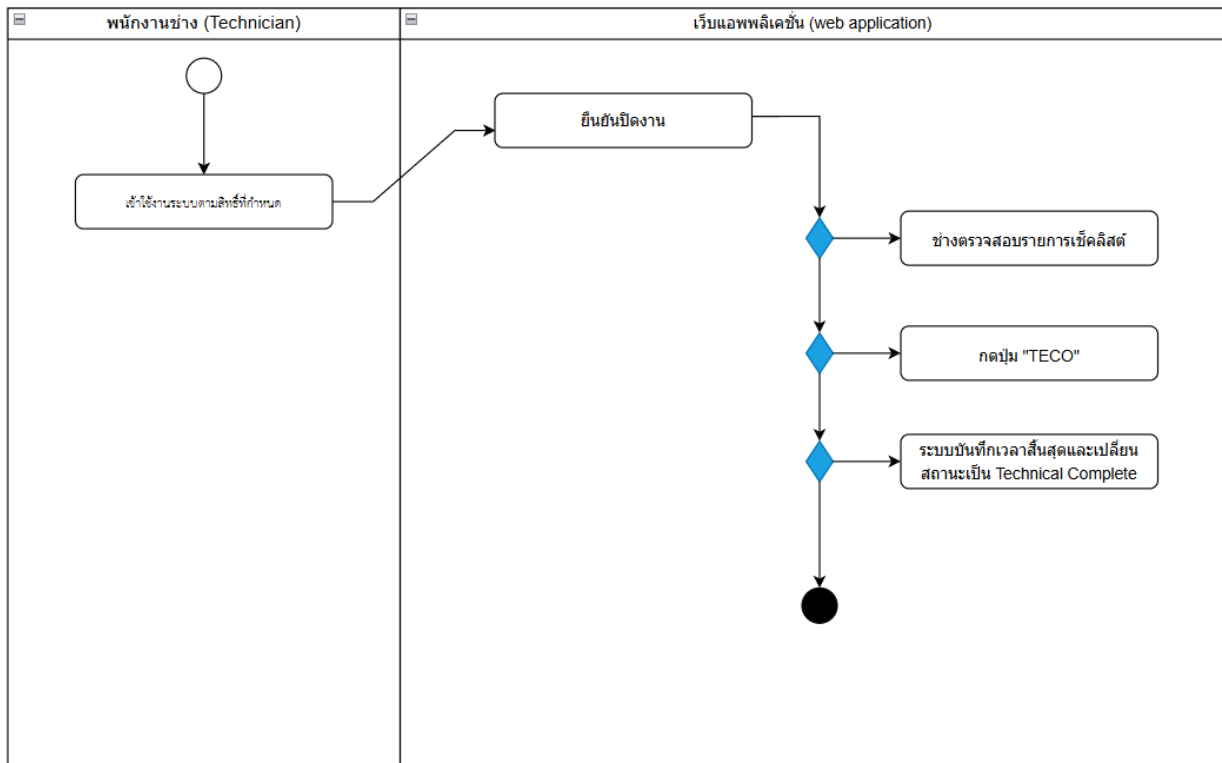


Figure 11: Activity Diagram AD-03-2

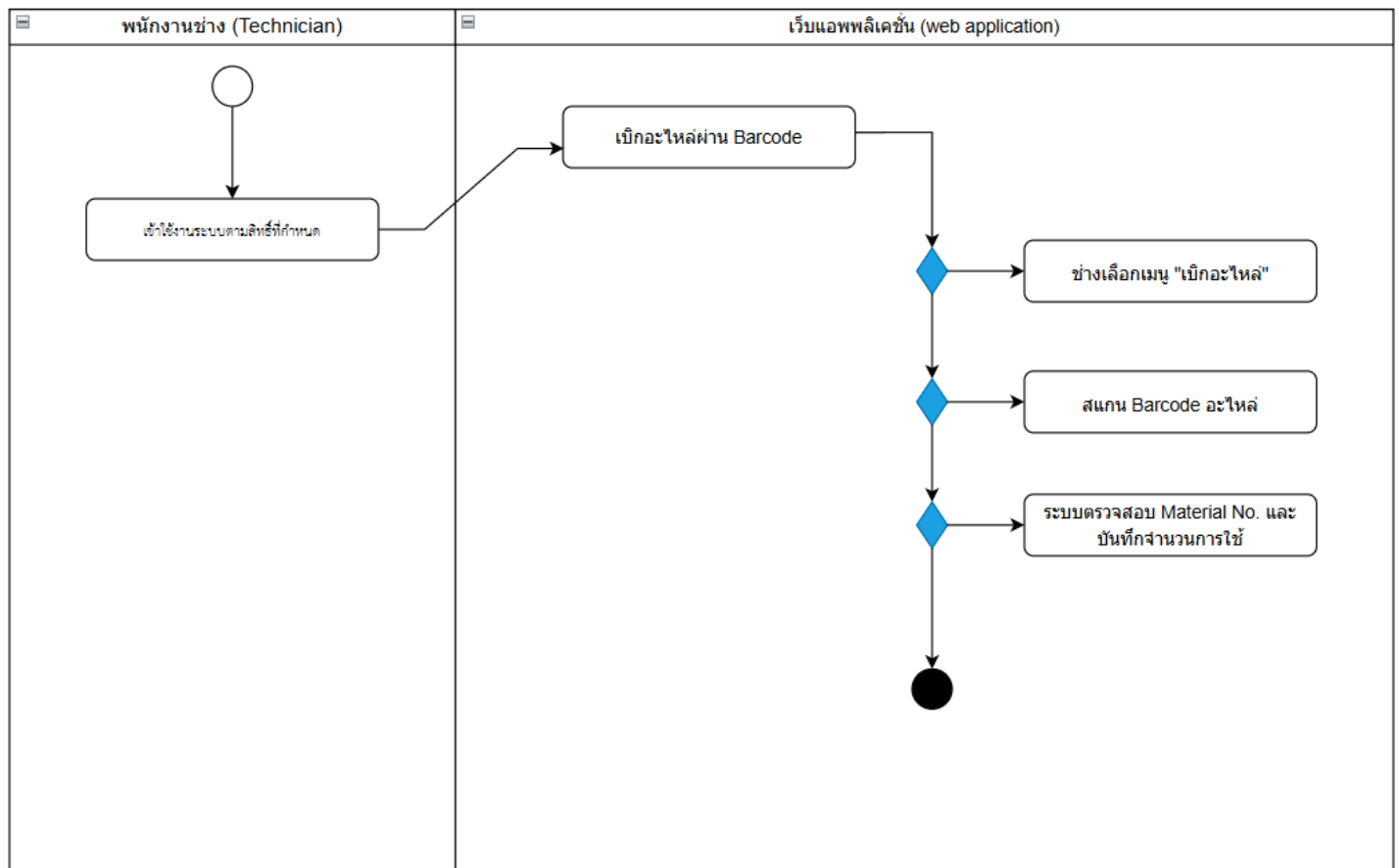
4.2.4 โมดูลพัสดุและอะไหล่ (Material & Spare Part)

Activity Diagram: (AD-04-1)

UC-15: เบิกอะไหล่ผ่าน Barcode (Spare Part Request)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	เบิกอะไหล่ผ่าน Barcode
Actor	พนักงานช่าง (Technician)
Description	สแกนบาร์โค้ดที่ตัวอะไหล่เพื่อบันทึกการใช้งานลงในใบงานซ่อม
Normal Flows	- ช่างเลือกเมนู "เบิกอะไหล่" - สแกน Barcode อะไหล่ - ระบบตรวจสอบ Material No. และบันทึกจำนวนการใช้

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	28	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



ภาพที่ 12: Activity Diagram AD-04-1

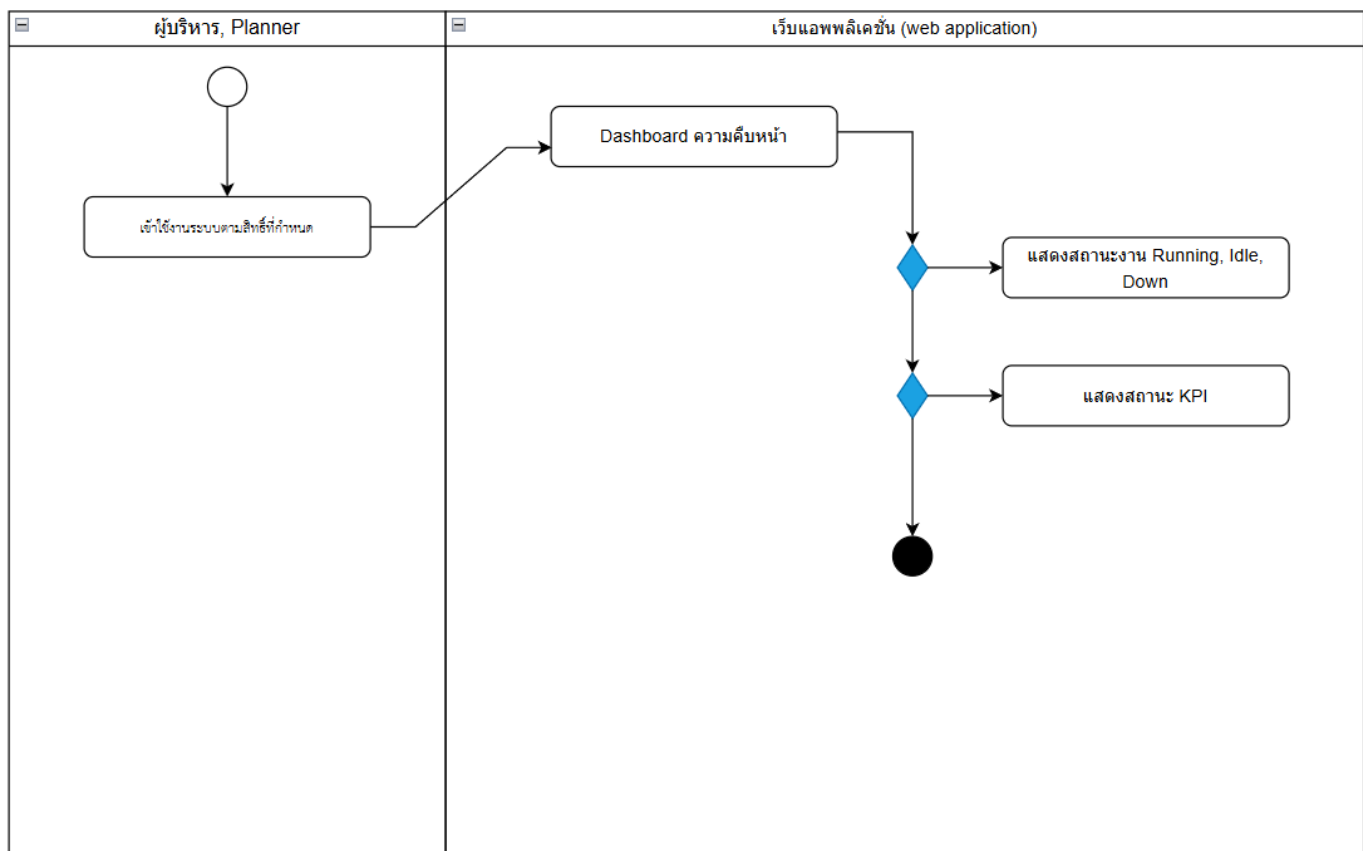
Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	29	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

4.2.5 โมดูลรายงานและการแจ้งเตือน (Reporting & Notification)

Activity Diagram: (AD-05-1)

UC-17: ดู Dashboard ความคืบหน้า (View Dashboard)

หัวข้อ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-17
Use Case Name	ดู Dashboard ความคืบหน้า
Actor	ผู้บริหาร, Planner
Description	แสดงสถานะงาน Running, Idle, Down และ KPI แบบ Real-time



ภาพที่ 13: Activity Diagram AD-05-1

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	30	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



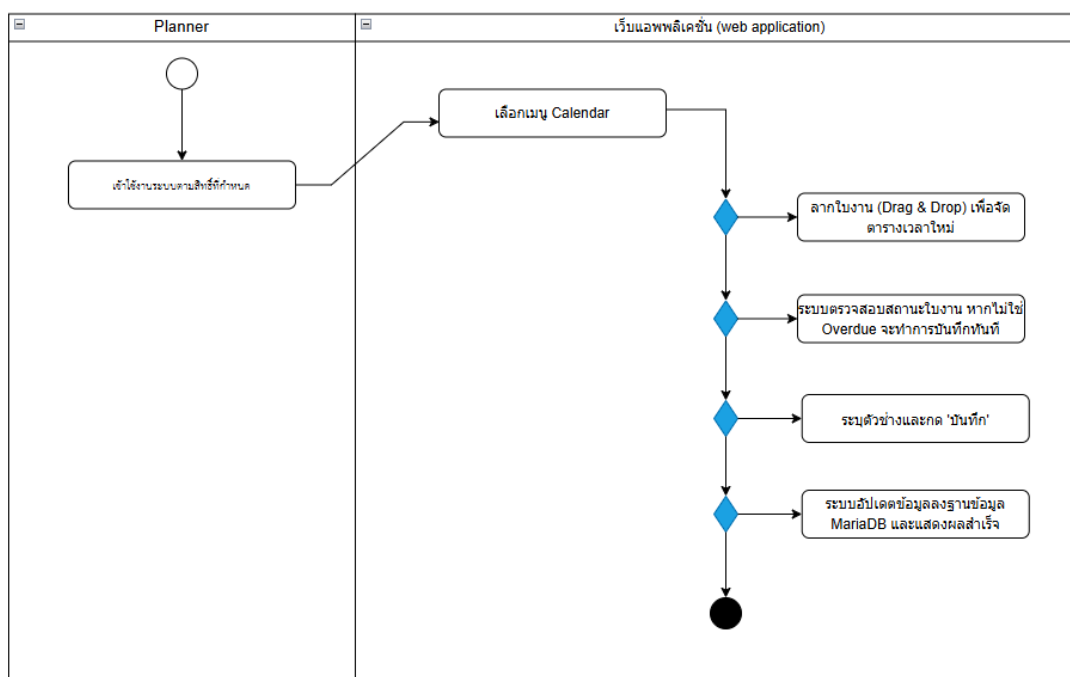
4.3 แผนภาพลำดับกิจกรรม (Activity Diagrams)

4.3.1 โมดูลวางแผนและจัดการงานบนปฏิทิน (Scheduling & Planning)

ตารางข้อมูลการวางแผนงาน (Use Case Input – Planning)

ฟิลด์ข้อมูล (Input)	ประเภท (Type)	ข้อจำกัด (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล
Work Order No.	String	รหัส 8-10 หลัก จากระบบ SAP	10023456
Assigned Technician	String	ต้องเป็นพนักงานในกลุ่ม Work Center นั้น	Chinchettha
Planned Date	Date	ห้ามเลือกวันที่ย้อนหลัง	02/05/2026
Reason Code	String	บังคับกรอก หากเป็นงาน Overdue	Waiting Spare Part
ลำดับเหตุการณ์ปกติ (Normal Flows - AD-02)	1. Planner เข้าสู่ระบบและเลือกเมนู Calendar 2. Planner ลากใบงาน (Drag & Drop) เพื่อจัดตารางเวลาใหม่ 3. ระบบตรวจสอบสถานะใบงาน หากไม่ใช่ Overdue จะทำการบันทึกทันที 4. Planner ระบุตัวช่างและกด 'บันทึก' 5. ระบบอัปเดตข้อมูลลงฐานข้อมูล MariaDB และแสดงผลสำเร็จ		

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	31	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft

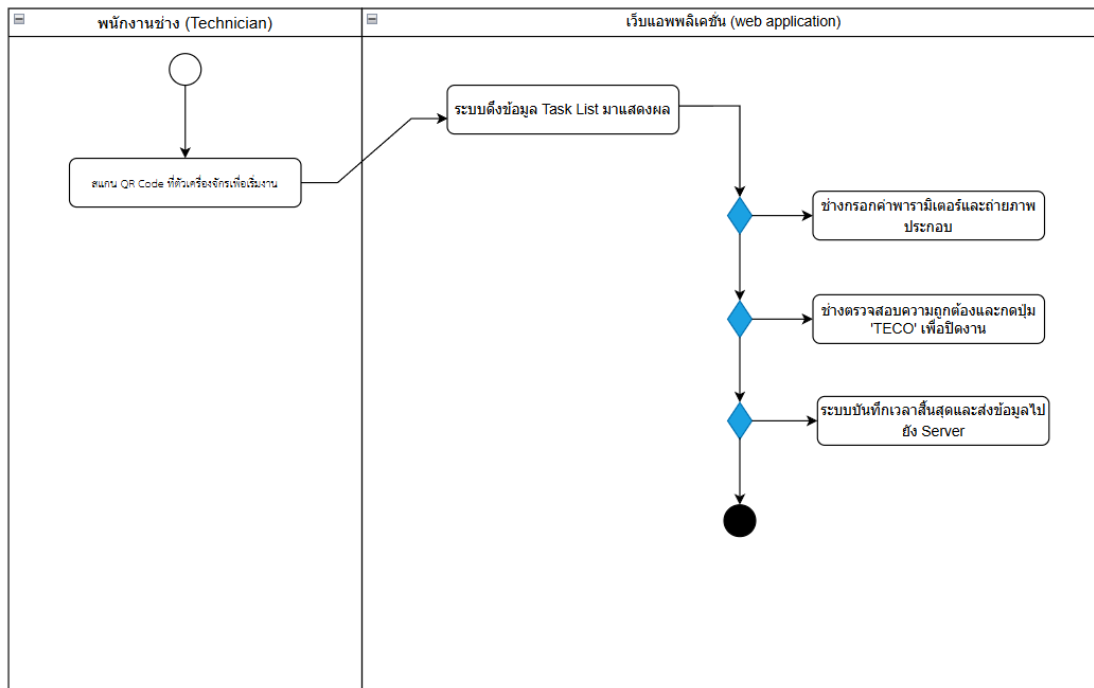


ภาพที่ 14: โมดูลวางแผนและจัดการงานบนปฏิทิน (Scheduling & Planning)

4.3.2 โมดูลปฏิบัติงานหน้างาน (Handheld Execution)

ฟิลด์ข้อมูล (Input)	ประเภท (Type)	ข้อจำกัด (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล
QR Code Machine	String	ต้องตรงกับรหัส Equipment ในระบบ	MC-PEPSI-01
Parameter Value	Float	ตัวเลขทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง	220.50
Action Photo	File	รูปภาพ JPEG/PNG ขนาดไม่เกิน 5MB	photo_after.jpg
ลำดับเหตุการณ์ปกติ (Normal Flows - AD-03)	1. ช่างเทคนิคสแกน QR Code ที่ตัวเครื่องจักรเพื่อเริ่มงาน 2. ระบบดึงข้อมูล Task List มาแสดงผล 3. ช่างกรอกค่าพารามิเตอร์และถ่ายภาพประกอบ 4. กดยืนยันปิดงานในแอป (ปุ่ม TECO = บันทึกในแอป) 5. แอปบันทึกสถานะปิดในแอปและเก็บข้อมูลสำหรับ Export 6. Planner Export ไฟล์ CSV (หรือรูปแบบที่กำหนด) เพื่อนำไปบันทึกใน SAP 7. Planner นำไฟล์ไปดำเนินการใน SAP จนได้สถานะ TECO ใน SAP		

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	32	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



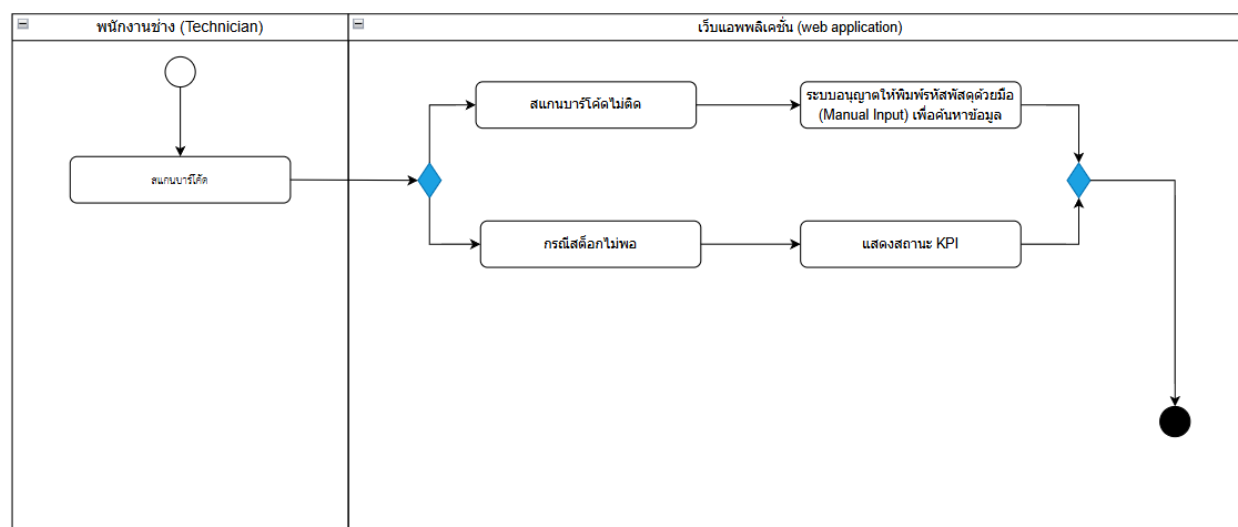
ภาพที่ 15: โมดูลปฏิบัติงาน handheld (Handheld Execution)

4.3.3 โมดูลพัสดุและอะไหล่ (Material & Spare Part)

ตารางข้อมูลการเบิกอะไหล่ (Use Case Input - Spare Part)

ฟิลด์ข้อมูล (Input)	ประเภท (Type)	ข้อจำกัด (Constraints)	ตัวอย่างข้อมูล
Barcode Material	String	รหัสพัสดุมาตรฐาน SAP	40001234
Quantity	Integer	ห้ามเกินจำนวนที่มีอยู่ในสต็อก	2
ลำดับเหตุการณ์ทางเลือก (Alternative Flows)	3(A) กรณีสแกนบาร์โค้ดไม่ติด ระบบอนุญาตให้พิมพ์รหัสพัสดุดวยมือ (Manual Input) เพื่อค้นหาข้อมูล 3(B) กรณีสต็อกไม่พอ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "จำนวนอะไหล่ไม่เพียงพอ" และส่ง Notification ไปยัง Store อัตโนมัติ		

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	33	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



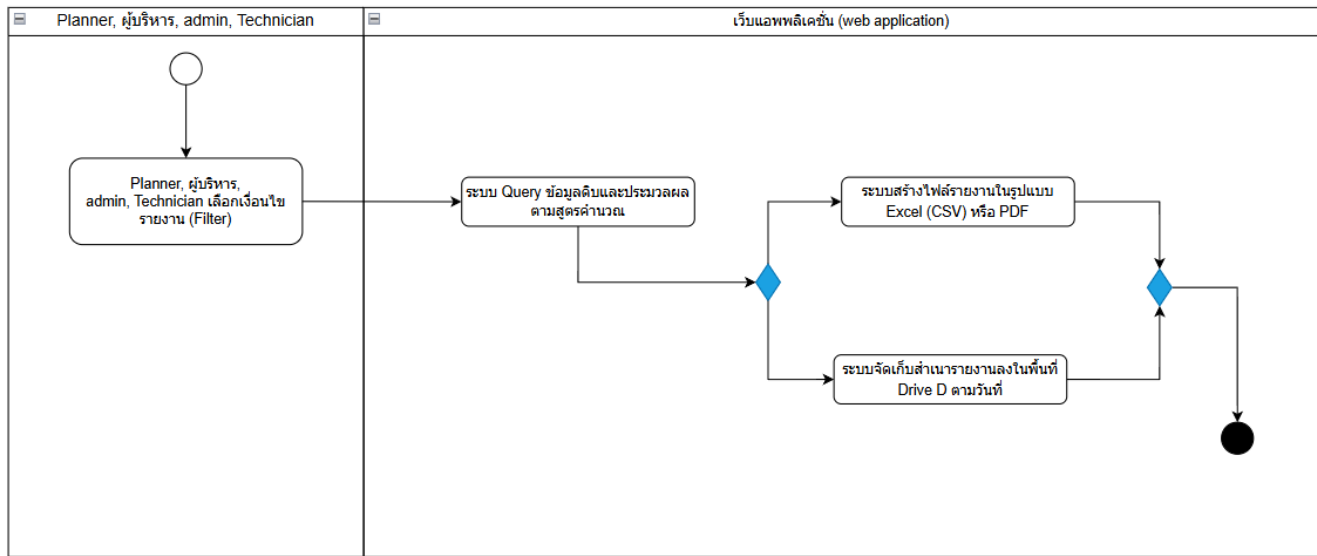
ภาพที่ 16: โมดูลพัสดุและอะไหล่ (Material & Spare Part)

4.3.4 โมดูลรายงานและการแจ้งเตือน (Reporting & Notification)

ตารางข้อมูลรายงาน (Use Case Report)

ฟีดข้อมูล (Report)	ประเภท (Type)	แหล่งที่มาของข้อมูล	ตัวอย่างข้อมูล
% Utilization	Percentage	สูตร (Actual Work / Planned) * 100	95%
Backlog Count	Integer	นับจากสถานะในแอปที่ยังไม่ส่งออกไป SAP	15
Downtime Hours	Time	ผลต่างเวลา Start และ End	02:30:00
ลำดับเหตุการณ์ปกติ (Normal Flows - AD-05)	1. Admin หรือ Manager เลือกเงื่อนไขรายงาน (Filter) 2. ระบบ Query ข้อมูลดิบและประมวลผลตามสูตรคำนวณ 3. ระบบสร้างไฟล์รายงานในรูปแบบ CSV หรือ PDF 4. ระบบจัดเก็บสำเนารายงานลงในพื้นที่ Drive D ตามวันที่		

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	34	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



ภาพที่ 17: โมดูลรายงานและการแจ้งเตือน (Reporting & Notification)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	35	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



บทที่ 5 เอกสารอ้างอิง (References)

[1] เอกสารภายในองค์กร (Internal Documents)

Pepsi-Cola (Thai) Trading Standard มาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Standard) และรหัสเครื่องจักร

SAP PM Module User Manual คู่มือการใช้งานระบบ SAP โมดูล Plant Maintenance สำหรับการดึงรายงาน IP19, IW37N และการจัดการ Material (MB51)

Infrastructure Policy ข้อกำหนดการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Server และมาตรฐานความปลอดภัยเครือข่ายของบริษัท

[2] มาตรฐานเทคโนโลยีและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Technical Standards)

React.js Documentation เอกสารอ้างอิงการพัฒนา Interface ที่ตอบสนองแบบ Real-time

Docker Documentation มาตรฐานการจัดการ Containerization สำหรับการ Deploy ระบบ

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 มาตรฐานการจัดทำเอกสารข้อกำหนดทางด้านซอฟต์แวร์ (Requirements Engineering)

Tailscale Security Whitepaper มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลและการสร้างอุโมงค์เครือข่าย VPN

[3] แหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Resources)

TechTarget "Definition of User Interface"

Wikipedia "Use Case Diagram" และ "Activity Diagram"

Telegram Bot API Documentation การเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	36	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft



ภาคผนวก (Appendix)

ภาคผนวก ก: โครงสร้างตารางฐานข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Database Schema)

ชื่อตาราง (Table)	คำอธิบาย (Description)	Primary Key
Users	จัดเก็บข้อมูลพนักงานและสิทธิ์การใช้งาน (GPID, Role, etc.)	GPID
Equipments	ข้อมูลเครื่องจักรและรหัส Functional Location จาก SAP	Equipment_ID
Work_Orders	รายละเอียดใบงาน PM/CM (ZB01, ZB02, ZB05) ที่ Import จาก SAP	Order_Number
Task_Logs	บันทึกพารามิเตอร์เครื่องจักรและภาพถ่ายหน้างาน	Log_ID
Materials	รายการอะไหล่และจำนวนสต็อกคงเหลือสำหรับเบิกจ่าย	Material_ID

ภาคผนวก ข: ตัวอย่างรหัสเหตุผลการเลื่อนงาน (Reason Codes for Overdue Job)

RC01 รออะไหล่ (Waiting for Spare Parts)

RC02 เครื่องจักรติดการผลิต (Machine in Production)

RC03 กำลังคนไม่เพียงพอ (Manpower Shortage)

ภาคผนวก ค: รายละเอียดการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Setup)

Tail scale VPN สมาชิกทีมพัฒนาและผู้ใช้งานต้องได้รับเชิญเข้าสู่ Tail net ของโครงการเพื่อเข้าถึง Server

Docker Ports

Port 3000 สำหรับ Frontend (React)

Port 5000 สำหรับ Backend API (Node.js)

Port 3307 สำหรับ Database (MariaDB/MySQL)

Document Name	SY-PEPSI-PM-SRS-001	Owner	S.Y. Interactive Development Limited	Page	37	Revision/Version	Version 1.0
Document Type	Software Requirement Specification	Release Date	May 02 nd , 2026	Print Date		Status	Draft